Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 5 đáp án D (nguồn gạch nhầm B); Phần III Câu 2 đã sửa câu hỏi thành phương án 2 nhiều hơn phương án 1, tính lại S10 = 2400 triệu, đáp án 160 (nguồn ghi 40); bổ sung phần còn thiếu của lời giải Phần III Câu 6.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?
A. $1;-2;-5;-9;-11$. **B.** $1;-3;-6;-9;-12$.. **C.** $2;-3;-8;-13;-18$. **D.** $1;-3;-5;-7;-9$.

Lời giải

Dãy số (u_n) có tính chất $u_{n+1}=u_n+d$ thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số: $2;-3;-8;-13;-18$ là một cấp số cộng có số hạng đầu là 2 và công sai bằng -5

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=2$ và công sai $d=4$. Giá trị u_{2024} bằng
A. 8074. **B.** 4074. **C.** 8094. **D.** 4078.

Lời giải

Áp dụng công thức số hạng tổng quát: $u_{2024}=u_1+2023d \ =2+2023.4=8094$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n=7-3n$. Tìm công sai của cấp số cộng
A. $d=-3$. **B.** $d=-10$. **C.** $d=3$. **D.** $d=2$.

Lời giải

Ta có $u_{n+1}-u_n=\big(7-3(n+1)\big)-\big(7-3n\big)=7-3n-3-7+3n=-3\Rightarrow d=-3.$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một cấp số cộng (u_n) có $u_9=47$, công sai $d=5$. Số 10117 là số hạng thứ mấy trong cấp số cộng đó?
A. 2023. **B.** 2024. **C.** 2025. **D.** 2022.

Lời giải

Ta có $u_9=u_1+8d\Rightarrow u_1+8.5=47\Leftrightarrow u_1=7$.

Ta có: $u_n=u_1+(n-1)d$ và 10117 là số hạng thứ n của cấp số cộng

$\Rightarrow 10117=7+5(n-1)\Leftrightarrow n=\dfrac{10117-7}{5}+1=2023$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Đáp án đúng là D (d = 4), khớp phép tính trong lời giải; nguồn gạch chân nhầm B. Công thức đúng: S40 = 40(2u1 + 39d)/2.

Câu 5: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3320. Tìm công sai của cấp số cộng đó.

A. -4. **B.** 8. **C.** -8. **D.** 4.

Lời giải

Gọi d là công sai của cấp số cộng.

Ta có tổng 40 số hạng đầu của cấp số cộng là: $S_{40} = \dfrac{40\ 2u_1 + 39d}{2} = 3320$.

$\Leftrightarrow \dfrac{40\ 2.5 + 39d}{2} = 3320 \Leftrightarrow d = 4$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biết bốn số $3; x; 15; y$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức $5x + 2y$ bằng

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. 85. **B.** 87. **C.** 83. **D.** 80.

Lời giải

Ta có: $x = \dfrac{3+15}{2} = 9 \Rightarrow d = 15 - 9 = 6 \Rightarrow y = 21$. Vậy $5x + 2y = 5.9 + 2.21 = 87$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) có công sai $d = 2$ và số hạng thứ ba là $u_3 = 8$. Tìm số hạng thứ sáu của cấp số cộng trên.

A. $u_6 = 22$. **B.** $u_6 = 14$. **C.** $u_6 = 10$. **D.** $u_6 = 18$.

Lời giải

Ta có $u_3 = u_1 + 2d \Rightarrow 8 = u_1 + 2.2 \Rightarrow u_1 = 4 \Rightarrow u_6 = u_1 + 5d = 4 + 5.2 = 14$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ nhất là $u_1 = -1$ và số hạng thứ hai là $u_2 = -2$. Số -6 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng trên?

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $u_2 = u_1 + d \Rightarrow d = -1 \Rightarrow u_n = u_1 + (n-1).d = -1 + (n-1).(-1) = -n$.

Khi $u_n = -6 \Leftrightarrow -n = -6 \Leftrightarrow n = 6$. Vậy số -6 là số hạng thứ sáu của cấp số cộng trên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng thứ tư là $u_4=10$ và số hạng thứ tám là $u_8=22$. Tìm công sai của cấp số cộng trên.

A. $d=1$. **B.** $d=3$. **C.** $d=4$. **D.** $d=2$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}u_4=u_1+3d\\u_8=u_1+7d\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u_1+3d=10\\u_1+7d=22\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u_1=1\\d=3\end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) biết $\begin{cases}u_4-u_2=2\\u_6=12\end{cases}$. Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng trên.

A. $u_n=n+6$. **B.** $u_n=n+7$. **C.** $u_n=-n+6$. **D.** $u_n=n+5$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}u_4-u_2=2\\u_6=12\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+3d-u_1-d=2\\u_1+5d=12\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}d=1\\u_1=7\end{cases}\Rightarrow u_n=7+(n-1).1\Rightarrow u_n=n+6$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) biết $\begin{cases}u_4+u_3=9\\u_1=2\end{cases}$. Tính tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.

A. $S_{20}=230$. **B.** $S_{20}=320$. **C.** $S_{20}=200$. **D.** $S_{20}=300$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}u_4+u_3=9\\u_1=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2u_1+5d=9\\u_1=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u_1=2\\d=1\end{cases}$. Khi đó $S_{20}=\frac{20}{2}\left[2.2+(20-1).1\right]=230.$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5=8,u_6=10,u_9=16$. Tìm số hạng thứ 8 của cấp số cộng trên.

A. $u_8=14$. **B.** $u_8=12$. **C.** $u_8=18$. **D.** $u_8=20$.

Lời giải

Ta có $u_6=\frac{u_5+u_7}{2}\Rightarrow u_7=2.u_6-u_5=12$. Mặt khác $u_8=\frac{u_7+u_9}{2}=\frac{12+16}{2}=14$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=-3$, công sai $d=5$.

a) Công thức của số hạng tổng quát là $u_n=5n+8$.

b) $u_1+u_2+u_3=6$.

c) Số 200 là một số hạng của cấp số cộng trên.

d) Số 392 là số hạng thứ 80 của cấp số cộng trên.

Lời giải

a) Sai: Ta có $u_n=u_1+(n-1)d=-3+(n-1).5=5n-8$.

Vậy công thức của số hạng tổng quát: $u_n=5n-8$.

b) Đúng: Ta có: $u_2=u_1+d=-3+5=2; u_3=u_1+2d=-3+2.5=7$; $u_1+u_2+u_3=-3+2+7=6$

c) Sai: Ta có $200=5n-8\Leftrightarrow n=\dfrac{200+8}{5}\Leftrightarrow n=\dfrac{208}{5}\notin\mathbb{N}$.

Vậy số 200 không là số hạng nào của cấp số cộng.

d) Đúng: Ta có $392=5n-8\Leftrightarrow n=\dfrac{392+8}{5}\Leftrightarrow n=80$. Vậy số 392 là số hạng thứ 80 của cấp số cộng.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) thoả $\begin{cases}u_5+3u_3-u_2=-21\\3u_7-2u_4=-34\end{cases}$

a) Công sai của cấp số cộng là $d=-3$.

b) Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là $u_{100}=-290$.

c) Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là -285.

d) Tổng $S=u_4+u_5+...+u_{30}=-1542$.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $\begin{cases}u_5+3u_3-u_2=-21\\3u_7-2u_4=-34\end{cases}$.

$\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+4d+3(u_1+2d)-(u_1+d)=-21\\3(u_1+6d)-2(u_1+3d)=-34\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+3d=-7\\u_1+12d=-34\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=2\\d=-3\end{cases}$.

b) Sai: Số hạng thứ 100 của cấp số cộng là $u_{100}=u_1+99d=2+99.(-3)=-295$.

c) Đúng: Tổng của 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng:

$$S_{15}=\frac{15}{2}(2u_1+14d)=\frac{15}{2}.[2.2+14.(-3)]=-285$$

d) Sai: Ta có $S=S_{30}-S_3=15(2u_1+29d)-\dfrac{3}{2}(2u_1+2d)=-1242$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Người ta cần trồng cây trên khuôn viên hình một tam giác cân theo hình thức như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 3 cây, hàng thứ 3 trồng 5 cây, hàng thứ tư trồng 7 cây,… (xem hình vẽ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.



PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Số cây ở hàng thứ 6 là 11 cây.

b) Số cây ở hàng thứ 20 là 41 cây.

c) Tổng số cây cần mua để trồng đủ 20 hàng là 420 cây.

d) Mua 10.000 cây thì sẽ trồng được 100 hàng.

Lời giải

Gọi số cây được trồng ở hàng thứ n là u_n.

Ta thấy số cây trồng ở mỗi hàng liên tiếp tạo thành một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=1$ và công sai $d=2$.

a) Đúng: Số cây hàng thứ 6 là: $u_6=u_1+(6-1).d=1+5.2=11$.

b) Sai: Số cây hàng thứ 20 là: $u_{20}=u_1+(20-1).d=1+19.2=39$.

c) Sai: Tổng số cây cần mua để trồng đủ 20 hàng là:

$$S_{20}=u_1+u_2+...+u_{20}=\frac{u_1+u_{20}}{2}.20=\frac{1+39}{2}.20=400 \text{ cây.}$$

d) Đúng: Theo đề bài ta thấy: $S_n=u_1+u_2+...+u_n=10000\Rightarrow nu_1+\frac{n(n-1)}{2}d=10000$

$\Leftrightarrow n.1+\frac{n(n-1)}{2}.2=10000\Leftrightarrow n^2=10000\Leftrightarrow n=100$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng.



a) Theo đề bài, đồng tiền xu Litas Lithuania cũ xếp thành một mô hình kim tự tháp, gồm n tầng, số đồng xu các tầng tạo thành cấp số cộng có số hạng đầu bằng 4901 (tầng dưới cùng) và công sai bằng -100.

b) Tầng 40 của kim tự tháp trên có 2097 đồng xu.

c) Tổng số đồng xu được dùng để xếp cho 10 tầng đầu tiên (tính từ tầng dưới cùng) của kim tự tháp trên là: 90097 đồng xu.

d) Mô hình Kim tự tháp này có tất cả 50 tầng.

Lời giải

a) Đúng: Gọi $u_n\,(n\in\mathbb{N}^*)$ số đồng xu tầng thứ n.

Theo đề bài ta có (u_n) là cấp số cộng có $u_1=4901$, công sai $d=-100$ và $S_n=122550$.

b) Sai: $u_{40}=u_1+(n-1)d=4901+(40-1).(-100)=1001$ đồng xu

c) $S_{10}=10.u_1+\dfrac{10(10-1)}{2}d=10.4901+45.(-100)=44510$ đồng xu

d) Ta có $S_n=nu_1+\dfrac{n(n-1)}{2}d\Leftrightarrow 122550=4901n+\dfrac{n(n-1)}{2}.(-100)$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\Leftrightarrow 122550=4901n-50n^2+50n\Leftrightarrow -50n^2+4951n-122550=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=50 \\ n=\dfrac{2451}{50}\,(l)\end{array}\right.$$

Vậy mô hình kim tự tháp có tổng cộng 50 tầng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_3 = 15$ và $4S_n = S_{2n}$. Tìm công sai d của cấp số cộng.

Đáp án: 6

Lời giải

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng, ta có:

$S_n = nu_1 + \dfrac{n(n-1)d}{2}$; $S_{2n} = 2nu_1 + \dfrac{2n(2n-1)d}{2}$.

Do $S_{2n} = 4S_n$ nên: $2nu_1 + \dfrac{2n(2n-1)d}{2} = 4\left[nu_1 + \dfrac{n(n-1)d}{2}\right]$

$\Leftrightarrow 2nu_1 + n(2n-1)d = 4nu_1 + 2n(n-1)d$

$\Leftrightarrow 2nu_1 + 2n^2d - nd = 4nu_1 + 2n^2d - 2nd \Leftrightarrow -2nu_1 + nd = 0$

$\Leftrightarrow -2u_1 + d = 0$ (1) (do n là số nguyên dương)

Ta lại có: $u_3 = u_1 + 2d = 15$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} -2u_1 + d = 0 \\ u_1 + 2d = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 6 \end{cases}$. Vậy $d = 6$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi: phương án 2 nhiều hơn phương án 1 bao nhiêu triệu. Sửa: S10 = 10.150 + 10.9.20/2 = 2400 (triệu), không phải 2600 (nguồn dùng nhầm n(n + 1)). S40 = 2560 (triệu), hiệu 2560 - 2400 = 160 (triệu). Đáp án 160.

Câu 2: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau:

Phương án 1: Năm thứ nhất, tiền lương là 150 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 20 triệu.

Phương án 2: Quý thứ nhất, tiền lương là 25 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 2,0 triệu.

Hỏi sau 10 năm thì lương người lao động nhận theo phương án 1 nhiều hơn phương án 2 là bao nhiêu?

Đáp án: 160

Lời giải

Tính theo phương án 1:

Ta có $u_1 = 150$, $d = 20$, $n = 10$.

Sau 10 năm số tiền được nhận là:

$$S_{10} = nu_1 + \frac{n(n-1)d}{2} = 10.150 + \frac{10.11.20}{2} = 2600 \text{ (triệu)} = 2,6 \text{ (tỷ)}.$$

Tính theo phương án 2:

Ta có $u_1 = 25$, $d = 2$, $n = 40$. (10 năm $= 40$ quý)

Sau 10 năm số tiền được nhận là:

$$S_{40} = nu_1 + \frac{n(n-1)d}{2} = 40.25 + \frac{40.39.2}{2} = 2560 \text{ (triệu)} = 2,56 \text{ (tỷ)}.$$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vậy sau 10 năm thì lương người lao động nhận theo phương án 1 nhiều hơn phương án 2 là:
$2,6 - 2,56 = 0,04$ (tỷ) $= 40$ (triệu).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một rạp hát có 18 hàng ghế cho khán giả được xếp theo hình quạt. Hàng thứ nhất có 16 ghế, hàng thứ hai có 20 ghế, hàng thứ ba có 24 ghế,… cứ thế cho đến hàng cuối cùng (số ghế ở mỗi hàng sau đều nhiều hơn số ghế ở hàng ngay trước đó là 4 ghế). Trong một buổi hoà nhạc, ban tổ chức đã bán hết sạch vé và số tiền thu được chỉ từ việc bán vé là 135 triệu đồng. Hỏi giá tiền mỗi tấm vé là bao nhiêu nghìn đồng, biết rằng các tấm vé đồng giá và số vé bán ra bằng số ghế trong rạp hát.

Đáp án: 150

Lời giải

Gọi số ghế ở hàng thứ n là u_n.

Ta có: $u_1=16$, $u_2=20$, $u_3=24$, ….

Nhận xét: số ghế trong mỗi hàng lập thành một cấp số cộng gồm 18 số hạng với số hạng đầu $u_1=16$, công sai $d=u_2-u_1=20-16=4$.

Tổng 18 số hạng đầu tiên trong cấp số cộng này là:

$$S_n=\frac{n\left[2u_1+(n-1)d\right]}{2}\Rightarrow S_{18}=\frac{18(2.16+17.4)}{2}=900.$$

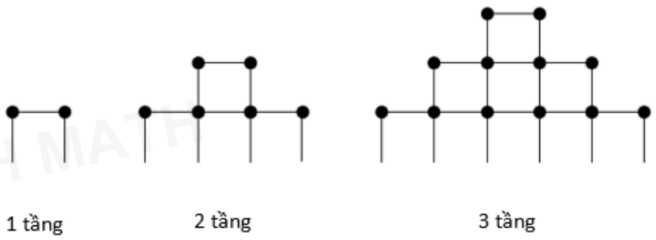
Vậy tổng số ghế trong rạp hát là 900 ghế.

Vì số tiền thu được chỉ từ việc bán vé là 135 triệu đồng, các tấm vé đồng giá và số vé bán ra bằng số ghế trong rạp hát nên giá tiền của mỗi tấm vé là: $\frac{135000000}{900}=150000$ đồng.

Vậy giá tiền mỗi tấm vé là 150 nghìn đồng.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một em học sinh dùng các que diêm để xếp thành hình tháp có quy luật được thể hiện như trong hình sau:



Hỏi cần bao nhiêu que diêm để xếp thành hình tháp có 10 tầng?

Đáp án: 210

Lời giải

Số que diêm để xếp được tầng đế của tháp là một cấp số cộng với $u_1=3; d=4$.

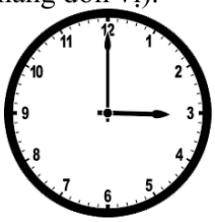
Suy ra số que diêm để xếp được tầng đế của tháp 10 tầng là $u_{10}=u_1+9d=39$.

Từ đó số que diêm để xếp được hình tháp 10 tầng là $S_{10}=u_1+u_2+...+u_{10}=\frac{10.(3+39)}{2}=210$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trên đồng hồ, tại thời điểm buổi sáng đang xét, kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12. Đến khi kim phút và kim giờ gặp nhau lần cuối cùng trước 9h thì kim phút quay được một góc lượng giác bằng bao nhiêu radian? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Đáp án: -36

Lời giải

Xét lần đầu tiên kim giờ và kim phút gặp nhau, khi đó gọi α là góc lượng giác mà kim giờ đi được, khi đó kim phút quay được một góc bằng $-\frac{\pi}{2}+\alpha$

Vì kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ nên ta có $-\frac{\pi}{2}+\alpha=12\alpha \Leftrightarrow \alpha=-\frac{\pi}{22}$.

Xét lần thứ hai kim giờ và kim phút gặp nhau, gọi β là góc lượng giác mà kim giờ đi được, khi đó kim phút quay được một góc bằng $-2\pi+\beta$

Vì kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ nên ta có $-2\pi+\beta=12\beta \Leftrightarrow \beta=-\frac{2\pi}{11}$.

Ta thấy kể tại thời điểm đang xét đến các lần gặp nhau thì kim giờ tạo thành các góc lập thành cấp số cộng (u_n) với $u_1=-\frac{\pi}{22}$ và công sai $d=-\frac{2\pi}{11}$. Các góc của kim phút cũng lập thành cấp số cộng (v_n) với $v_1=-\frac{\pi}{2}+\left(-\frac{\pi}{22}\right)=-\frac{6\pi}{11}$ và $d'=-2\pi+\left(-\frac{2\pi}{11}\right)=-\frac{24\pi}{11}$.

Theo giả thiết, lần gặp nhau của hai kim lần cuối cùng trước 9h nên ta có $u_n>-\pi$

$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{22}+(n-1)\left(-\frac{2\pi}{11}\right)>-\pi \Leftrightarrow 4(n-1)<21 \Leftrightarrow n<\frac{25}{4}$

Khi đó lần gặp nhau cuối cùng trước 9h là lần thứ 6, lúc đó kim phút quay được một góc lượng giác bằng $v_6=v_1+(6-1).d'=-\frac{6\pi}{11}+5.\left(-\frac{24\pi}{11}\right)=-\frac{126\pi}{11}\approx -36$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Bổ sung: TH2 cho x2 = 2x3, suy ra 9m^2 - 3m + 1 = 0 vô nghiệm; TH3 (0 lớn nhất, x3 = 2x2) cũng vô nghiệm. Vậy m0 = -1/3, 3m0 + 1 = 0.

Câu 6: Biết có tham số m_0 để phương trình $x^3-(3m+1)x^2+2mx=0$ có ba nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Tính giá trị $3m_0+1$.

Đáp án: 0

Lời giải

Phương trình $x^3-(3m+1)x^2+2mx=0 \Leftrightarrow x\left[x^2-(3m+1)x+2m\right]=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x^2-(3m+1)x+2m=0 (*) \end{array}\right.$. Đặt $f(x)=x^2-(3m+1)x+2m.$

Để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm phân biệt khác 0

$\Leftrightarrow \begin{cases} f(0)\neq 0 \\ \Delta_{(*)}=(3m+1)^2-4.2m>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2m\neq 0 \\ 9m^2-2m+1>0 \end{cases} \Leftrightarrow m\neq 0.$

Khi đó, gọi $x_1=0$ và $x_2,x_3 (x_2>x_3)$ là hai nghiệm của phương trình $(*)$.

Theo hệ thức Viet, ta có $x_2+x_3=3m+1$ và $x_2x_3=2m.$

TH1: Ba số x_3,x_1,x_2 lập thành cấp số cộng $\Leftrightarrow x_2+x_3=2x_1 \Leftrightarrow x_2+x_3=0 \Leftrightarrow m=-\frac{1}{3}.$

TH2: Ba số x_1,x_3,x_2 lập thành cấp số cộng $\Leftrightarrow x_1+x_2=2x_3 \Leftrightarrow 2x_3-x_2=0.$